
Problema practica 4.61

Alexandru Iovan

Grupa 231

Problema 4.61: O populatie este guvernata de capacitatea variabila a mediului de a o sustine. Un model simplu este dat de ecuatia diferentiala

$$P'(t) = kP(t) \left[M \left(1 - r \cos \frac{\pi}{6} t \right) - P(t) \right]$$

unde t este timpul masurat in luni, $P(t)$ este populatia la momentul t , iar ceilalti parametrii sunt constante cunoscute. Aceasta ecuatie are solutia:

$$P(t) = \frac{P(0)F(t)}{1 + kP(0) \int_0^t F(s)ds}$$

unde

$$F(t) = e^{kM \left(t - \frac{6r}{\pi} \sin \frac{\pi t}{6} \right)}.$$

Presupunand ca $k = 0.001$, $M = 1000$, $r = 0.3$, $P(0) = 250$ calculati $P(t)$ pentru $t = 0, 3, 6, 9, \dots, 36$.